

1 Algèbre — collège

1.1 Fractions, pas à pas

On met les fractions au même dénominateur, $6 : \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

$$\text{Donc } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}.$$

On met les fractions au même dénominateur, $12 : \frac{7}{6} = \frac{14}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$.

$$\text{Donc } \frac{7}{6} - \frac{3}{4} = \frac{14-9}{12} = \frac{5}{12}.$$

On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{4 \times 5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{1 \times 4}{2 \times 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

$\text{PGCD}(84; 60) = 12$, donc $\frac{84}{60} = \frac{7 \times 12}{5 \times 12} = \frac{7}{5}$, irréductible.

1.2 Puissances de dix et notation scientifique

$45\,600 = 4,56 \times 10^4$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

$0,00032 = 3,2 \times 10^{-4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

1.3 Divisibilité et division euclidienne

La somme des chiffres de 456 vaut $4 + 5 + 6 = 15$, qui est divisible par 3 : donc 456 est divisible par 3.

La somme des chiffres de 4567 vaut $4 + 5 + 6 + 7 = 22$, qui n'est pas divisible par 9 : donc 4567 n'est pas divisible par 9.

$1234 = 4 \times 308 + 2$: le reste n'est pas nul, donc 1234 n'est pas divisible par 4.

La division euclidienne de 47 par 5 s'écrit $47 = 5 \times 9 + 2$, avec $0 \leq 2 < 5$.

$\text{PGCD}(84; 60) = 12$

1.4 Programmes de calcul

On part de 5.

On ajoute 3 : $5 \rightarrow 8$.

On multiplie par 2 : $8 \rightarrow 16$.

On soustrait 4 : $16 \rightarrow 12$.

Le programme renvoie 12.

On part de -2 .

On élève au carré : $-2 \rightarrow 4$.

On ajoute 1 : $4 \rightarrow 5$.

Le programme renvoie 5.

En partant d'un nombre x , le programme renvoie $2 \times (x + 3) - 4$.

1.5 Équations du premier degré

La solution de l'équation $3X + 5 = 17$ est : $\mathcal{S} = \{4\}$

La solution de l'équation $2(x - 1) = x + 4$ est : $\mathcal{S} = \{6\}$